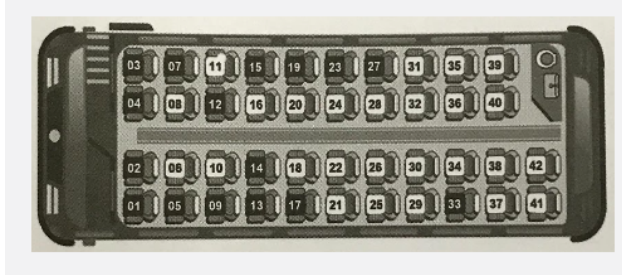


Aula 3 - Exercícios complementares – Profa Elen

1) (ENEM-MEC) Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagens que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já vendidos, por uma cor mais escura, dos assentos ainda disponíveis. A empresa monitora, permanentemente, o número de assentos já vendidos e compara-o com o número total de assentos do ônibus para avaliar a necessidade de alocação de veículos extras. Na imagem tem-se a informação dos assentos já vendidos e dos assentos ainda disponíveis em um determinado instante.



A razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus, no instante considerado na imagem, é:

- (A) $\frac{12}{42}$ (B) $\frac{16}{26}$ (C) $\frac{16}{42}$ (D) $\frac{42}{26}$ (E) $\frac{42}{16}$

2) Um caminhão percorre 200 km em 5 horas. A velocidade média é dada pela razão entre a distância percorrida e o tempo. Neste caso, a velocidade média é de:

- (A) 40 km/h (B) 50 km/h (C) 55 km/h (D) 60 km/h (E) 70 km/h

3) Um operário trabalhou 3 dias e recebeu R\$ 240,00. Qual deve ser seu salário se ele trabalhar, nas mesmas condições, 12 dias?

4) Um filantropo destina R\$ 35 000,00 para serem doados a dois hospitais, A e B. A razão entre a quantia recebida por A e a recebida por B é igual a 4 : 3. Quanto recebeu cada hospital?

5) Numa festa há moças e rapazes num total de 300 pessoas. A razão de número de moças para o de rapazes é $\frac{8}{7}$. Qual o número de rapazes?

6) Uma empresa deseja alocar R\$ 200 000,00 entre propaganda e pesquisa. A razão entre a verba destinada à propaganda e a destinada à pesquisa é $\frac{1}{3}$. Quanto deverá ser destinada à propaganda?

7) Calcule as razões abaixo, simplificando o resultado, quando possível:

- a) de 2 horas para 45 minutos;
- b) de 300 m para 2 km;
- c) de 5 meses para 2 anos;
- d) de 5 minutos e 20 segundos para 2 horas e meia.

8) Calcule o valor de x em cada proporção:

a) $\frac{x}{6} = \frac{5}{2}$

b) $\frac{4}{x} = \frac{5}{12}$

c) $\frac{1}{5} = \frac{3x}{8}$

d) $\frac{3x-1}{4} = \frac{2}{5}$

9) Certo doce utiliza 3 copos de leite para a produção de 80 unidades. Se a razão entre o número de doces produzidos e o número de copos de leite utilizados for constante, quantos copos de leite serão necessários para se produzirem 720 doces?

10) Em um concurso, inscreveram-se 2000 pessoas concorrendo a 150 vagas para um determinado cargo. A razão entre o número de vagas e o número de inscritos é:

(A) $\frac{15}{20}$

(B) $\frac{1}{40}$

(C) $\frac{3}{40}$

(D) $\frac{40}{3}$

(E) $\frac{40}{1}$